惠州市鹅城大桥及引道工程（江北段）“12•6”一般物体打击事故调查报告

2022年12月6日10时05分许，位于惠州市鹅城大桥及引道工程项目（江北段）主桥ZP1钢围堰内发生一起1名工人被钢护筒倒塌砸倒的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失210万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，先后作出指示批示，强调要尽快查明事故原因，分清责任、认定事故性质。惠州市安全生产委员会办公室于12月8日对该起事故调查实行挂牌督办。

为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全监管漏洞，防范遏制事故发生，2022年12月12日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，惠城区人民政府成立了惠州市鹅城大桥及引道工程（江北段）“12·6”物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，区交通分局、区公安分局、区总工会、区应急管理局，江北街道办事处等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，聘请相关专家，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，查明了事故发生经过、人员伤亡情况，分析了事故原因及暴露的主要问题，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了下一步工作要求。

事故调查组认定，**惠州市鹅城大桥及引道工程（江北段）“12·6”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

工程名称：惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目

工程地点：惠州市惠城区江北街道鹅城大桥（江北段）

工程概况：略

（二）建筑工程施工许可情况

建筑工程施工许可证（编号：44130220211121*****）

发证日期：2021年12月17日

建设单位：惠州某中心

工程名称：惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目

项目负责人：许某

总监理工程师：陈某

合同工期：2021年12月18日至2024年12月18日

（三）工程相关单位情况

1.建设单位：惠州市某中心

统一社会信用代码：1244130006671*****

法定代表人：司某

开办资金：3万人民币

有效期：2021年6月30日至2026年6月29日

2.施工单位：某工程局集团有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59G*****

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：袁某

注册资本：230000万元人民币

成立日期：2016年11月11日

营业期限至：2016年11月11日至 无固定期限

注册地址 ：广州市南沙区进港大道5*2号1号楼

经营范围：.....各类工程建设活动；.....。

项目负责人：许某

2022年3月2日，取得《建筑业企业资质证书》（住建部）证书编号：D144106***，有效期：至2022年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包特级。

2022年9月21日，取得《安全生产许可证》（粤JZ安许证字〔2022〕010***延），许可范围：建筑施工，有效期：2022年9月21日至2025年09月21日。

2021年12月9日，惠州市某中心将惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目发包给某工程局集团有限公司并签署了《施工承包合同》（合同编号：HZEC-SG-2021-***），承包方某工程局集团有限公司专门成立惠州市鹅城大桥工程及引道工程建设项目经理部负责该工程建设施工。承包范围：按招标人提供的施工图纸和有关资料及说明，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、综合缆线沟工程、照明工程和绿化工程等施工及保修（具体施工内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准）。

3.监理单位：某大桥工程咨询监理有限公司

统一社会信用代码：9142010030005*****

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏某

注册资本：6000万人民币

成立日期：1993年6月25日

营业期限至：1993年6月25日至 无固定期限

注册地址：武汉经济技术开发区博学路*号

经营范围：工程监理；工程测量；工程试验检测；市政基础设施工程：一类（道路、桥梁工程、轨道交通勘察）施工图审查；工程代建、工程项目管理；工程招标代理、工程造价咨询服务、工程咨询及技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2019年6月24日，取得《工程监理资质证书》（湖北省住房和城乡建设厅）证书编号：E142004779-***，有效期：至2024年6月3日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、铁路工程监理甲级、公路工程监理甲级、市政公用工程监理甲级资质。

2021年12月9日，惠州市某中心与某大桥工程咨询监理有限公司签署了《惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目监理合作协议书》，由某大桥工程咨询监理有限公司的总监理工程师陈某（注册监理工程师证）负责该项目的监理工作。

4.劳务分包单位：某建筑劳务分包有限公司

统一社会信用代码：91411700MA449*****

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郭某

注册资本：1000万人民币

成立日期：2017年8月7日

营业期限至：2017年8月7日至2027年8月6日

注册地址：驻店市驿城区前进大道与淮河大道交叉口

西南浙江国际商城**号楼1层104

经营范围：建筑劳务分包、桥梁工程、钢结构工程、市政工程、土石方工程、房屋建筑工程、公路工程、起重设备安装工程、机电工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程施工；工程机械设备、挖掘机、吊车租赁；建筑材料、沙石销售；特种专业工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具备起重设备安装工程专业承包叁级资质，特种工程（结构补强）专业承包部分等级资质。

2019年8月6日，取得《建筑业企业资质证书》，证书编号：D341218***，有效期：至2024年7月30日，资质等级：起重设备安装工程专业承包叁级、特种工程（结构补强）专业承包不分等级。

2023年01月19日，取得《安全生产许可证》，编号：（豫）JZ安许证字〔2020〕171***，安全许可范围：建筑施工。有效期：2023年01月19日至2026年01月19日。

2022年7月10日，惠州市鹅城大桥工程及引道工程建设项目经理部将鹅鹅城大桥建设项目的钢围堰工程劳务作业分包给某建筑劳务分包有限公司，并签署《劳务分包合同》（合同编号：某（劳务）HZEC-2022-***）。

5.机械设备分包单位：某运输有限责任公司

统一社会信用代码：91431023MA4L2*****

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李某

注册资本：300万人民币

成立日期：2016年1月4日

营业期限至：2016年1月4日至2036年1月3日

注册地址：湖南省郴州市永兴县马田镇马田大市场***

号门面

经营范围：道路普通货物运输，机械设备租赁和维修服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

按照劳机分离的原则，惠州市鹅城大桥工程及引道工程建设项目经理部承租了某运输有限责任公司的柳工60挖掘机、小松40挖掘机、徐工60挖掘机，作为惠州市鹅城大桥项目施工范围内相关工作及甲方人员安排的为项目服务的其他作业，并于2022年10月8日签订《机械设备租赁合同》。

二、事故发生经过及有关情况

（一）事故发生经过

2022年12月6日上午，鹅城大桥ZP1承台围堰按照工作计划进行基底凿除清理和钢护筒割除吊装工作（当天计划割除7#、8#、9#桩基的钢护筒）。

7时许，挖掘班组和钢护筒吊装作业班组的工人陆续进入ZP1承台围堰底部作业。

10时许，吊车司机樊某对8#桩基已切割过的钢护筒进行试吊，因该钢护筒底部未完全割除，无法吊起，现场施工人员切割、吊装作业负责人杜某调度汤某驾驶的徐工60挖掘机拟对8#桩基底部位置进行开挖，以便重新对钢护筒进行切割。事发前现场作业人员魏某在8#钢护筒上部捆绑好钢丝绳后，杜某到ZP1承台围堰平台协调吊机固定8#桩基钢护筒。

10时05分许，在杜某离开基底作业面期间，汤某在8#桩基钢护筒未完成支撑固定且未收到杜某的开挖指令情况下，擅自驾驶徐工60挖掘机在8#桩基钢护筒底部进行挖掘作业，导致面向挖掘机的半边钢护筒失稳倾倒向挖掘机驾驶

室，汤某发现钢护筒倾倒时采取紧急避险，在逃离驾驶室时，身体被钢护筒砸压受困（半边身体已探出驾驶室）。事故发生后，项目经理部总工（技术负责人）曹某、杜某等人迅速开展事故应急救援，并打电话110、120、119报警求助。经救援，10时50分许，汤某被抢救转移至地面并由120救护车辆送往医院救治，医院全力抢救无效于12时05分宣布其死亡。

（二）事故发生位置

惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目（惠城区江北段）主桥ZP1钢围堰平台施工段8#桥墩钢护筒割除作业区域。

（三）事故作业现场勘查情况

1.鹅城大桥主桥ZP1钢围堰平台施工段深基坑：长38.2m、宽9.6m、高10.7m、面积366.72m^2。分为上游区域和下游区域，事发位置在下游区域。

2.8#桥墩钢护筒：直径2.1m、高度3.6m、厚度14mm、重量2.61t；

3.8#桩的现状：高1.5m、直径2.1m、于2022年8月7日浇筑，浇筑方量为82m^3。

（四）事故现场作业布局情况

鹅城大桥主桥ZP1钢围堰平台施工段属于深基坑作业区域，围堰基底靠近钢梯位置为上游区域停放有2台挖掘机（柳工60、小松40）；下游区域在8#桩基位置靠近上游侧停放1台徐工60挖掘机，机身被8#桩已切割后的半边半圆柱型钢护筒砸到驾驶舱前方位置。（详看附图1–2）



附图 1-2

（五）事故应急处置情况

1.应急救援及应急处置情况

10时05分，挖掘机驾驶员汤某进行挖掘作业导致半边钢护筒失稳倾倒时，在采取紧急避险时被倾倒的钢护筒砸压身体受困。

事故发生后，项目经理许某立即组织现场工作迅速展开应急救援行动，10时07分，项目部技术员黄某立即拨打了110、120、119等报警电话求救。经过各方协力救援，10时50分，将汤某救出并送往医院进行抢救，最终于12时05分抢救无效死亡。

江北街道获悉情况后，街道党工委、办事处高度重视，主要领导立即作出指示，指派分管领导组织办事处相关部门工作人员前往现场配合市交通部门做好应急处置工作。

区委、区政府，市交通运输部门，江北街道等部门获悉情况后，相继启动应急响应，指派相关工作人员第一时间赶赴事故现场开展事故救援工作，并有序做好事故善后及事故具体原因调查工作。

2.事故应急处置评估

经评估，事故信息报送通畅，信息流转及时，各部门救援医疗迅速、响应及时，处置工作合理、有效，防止了次生、衍生事故和群体事件，保障了社会稳定。本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（六）事故后果和善后处置情况

1.死者基本情况

汤某，男，38岁，身份证住址：广东省梅州市五华县安流镇吉水村委会*组。2022年11月28日，某运输有限责任公司派遣其至惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目，操作挖掘机。

2.医学鉴定：《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442022424***），死亡原因：急性多发伤。

3.事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失210万元。

4.善后处置情况

公安、应急管理、卫健等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。某工程局集团有限公司、某运输有限责任公司已经与死者汤某的家属签订赔偿协议，死者已火化。

三、事故直接原因

汤某安全意识淡薄，在未充分做好8#基桩钢护筒安全防护情形下，未得到作业指令擅自对8#基桩钢护筒底部进行挖掘作业，导致已切割的半边钢护筒失稳倾倒砸压挖掘机驾驶室，是导致事故发生的直接原因。

四、事故暴露出的问题

（一）某建筑劳务分包有限公司。企业安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理缺位，未严格执行起重作业安全操作规程，施工现场执行ZP1承台围堰技术交底不到位；现场事故隐患排查治理工作不到位。

（二）某建筑劳务分包有限公司主要负责人杜某。未依法履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）某工程局集团有限公司。虽已明确安全生产岗位责任，制定相应施工方案，安排人员到现场参与安全生产管理工作，但未能有效督促施工作业单位落实现场事故隐患排查治理工作。

（四）某运输有限责任公司。未按规定对从业人员（挖掘机操作工人）进行安全生产教育和培训。

（五）某大桥工程咨询监理有限公司。未按规定履行安全监理工作职责，未对危险性较大的深基坑切割、吊装工程实施旁站监理，及时制止施工人员的违章作业行为。

（六）惠州市某中心。作为该项目建设单位（业主方），负责对发包项目的安全监督管理工作，虽已按规定建立健全安全生产责任制，但督促施工单位落实对作业现场的安全监护管理工作还存在不足。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

汤某，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.某建筑劳务分包有限公司企业安全生产主体责任不落实，作业现场安全管理缺位，未严格执行起重作业安全操作规程，施工现场执行ZP1承台围堰技术交底不到位；现场事故隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对该公司作出行政处罚。

2.杜某，某建筑劳务分包有限公司主要负责人，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对现场安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其作出行政处罚。

3.某运输有限责任公司未按规定对从业人员（挖掘机操作工人）进行安全生产教育和培训，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项的规定，对其作出行政处罚。

4.某工程局集团有限公司惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目部对该项目现场管理存在的问题，建议由交通运输部门对该公司依据有关规定对其作出处理。

5.某大桥工程咨询监理有限公司未按规定履行安全监理工作职责，未对危险性较大的深基坑动火、吊装工程实施旁站监理，及时制止施工人员的违法违规行为。建议由住建部门依据有关规定对其作出处理。

（三）建议给予相关监管单位和人员的处理意见

惠州市某中心对督促施工单位落实对作业现场的安全监护管理工作存在不足的情况，建议由市交通运输局对惠州市某中心在惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目的相关人员进行处理，并责成惠州市某中心向市交通运输局作出深刻检查。

（四）其他处理意见

1.某工程局集团有限公司

黄某，某工程局集团有限公司惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目技术员，对施工现场管理不细致。建议由某工程局集团有限公司根据企业内部相关规定作出处理。

李某，某工程局集团有限公司惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目施工员，未能有效督促施工作业单位开展事故隐患排查治理工作，消除事故隐患。建议由某工程局集团有限公司根据企业内部相关规定作出处理。

2.某大桥工程咨询监理有限公司

陈某，某大桥工程咨询监理有限公司惠州市鹅城大桥及引道工程建设项目工程总监理，未按规定履行安全监理职责，未安排安全监理员对危险性较大的深基坑动火、吊装工程实施旁站监理。建议由某大桥工程咨询监理有限公司根据企业内部相关规定作出处理。

六、事故的主要教训

（一）项目施工单位、劳务单位安全生产主体责任落实不到位，主要负责人未严格履行安全生产管理职责。施工单位对项目的管理不够细致，建设单位督促施工单位作业隐患排查治理工作不细，现场监护、督促人员安全管理工作缺位，作业人员未严格遵守操作规程，培训教育、技术交底不到位，对风险的辨识和处理能力不足。劳务单位的作业现场安全管理缺位，未严格执行起重作业安全操作规程，工人进行深基坑动火、吊装等作业安排人员进行现场安全管理，未能确保操作规程的遵守和安全措施的落实，安全管理存在漏洞。

（二）项目建设单位、监理单位履行监督管理工作不力。

对施工人员作业现场安全管理缺位，未严格执行起重作业安全操作规程，施工现场执行ZP1承台围堰技术交底不到位；现场事故隐患排查治理工作不到位等现场管理问题未能及时发现并下达书面整改或停工建议，未完全按规定履行安全监管工作职责，事故教训极其深刻。

（三）施工人员违章指挥和安全培训缺乏，埋下事故隐患。安全教育培训走过场，生产操作技能培训不深入，内容缺乏针对性，部分操作人员岗位技能差，缺乏安全生产基本常识和基本操作技能，不清楚本岗位生产过程中存在的安全风险，处理异常情况能力差。

七、事故的防范和整改措施建议

某建筑劳务分包有限公司、某运输有限责任公司和某工程局集团有限公司等单位要深刻汲取事故教训，不断改进和完善自身安全生产管理工作，建立全方位的安全风险管控和隐患排查治理制度，开展常态化巡查检查，切实消除安全隐患，防止类似事故发生。

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实。事故责任单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，依法履行安全生产管理职责。同时，施工单位要加强对劳务公司的统一协调、管理，采取有效的形式开展安全生产教育培训和安全生产技术交底，督促劳务公司必须按照工程方案开展施工。施工项目负责人必须具备相应资格和安全生产管理能力，中标的项目负责人必须依法到岗履职，确需调整时，必须履行相关程序，保证施工现场安全生产管理体系、制度落实到位。

（二）建立建设工程安全风险管理体系，保障施工安全。建设单位、监理单位要对施工现场开展全面的安全生产检查、管理，组织检查、消除施工现场事故隐患，各施工企业要严格技术管理，严格执行专项施工方案、技术交底的编制、审批制度，现场施工人员不得随意降低技术标准，违章指挥作业，及时发现施工现场存在安全隐患，并且督促施工单位及时整改，发现不安全的施工行为要立即制止，有效防范和坚决遏制事故的发生。

（三）举一反三，加大建筑工地监管力度，加强培训，杜绝类似事故发生。针对近年来建筑施工行业领域发生多起事故，建设工程相关单位需切实落实《建设工程安全生产管理条例》中规定的各单位的安全责任和国家建设工程相关

标准的要求，严格规范企业内部经营管理活动，各级人民政府和相关单位要进一步抓好安全生产责任和措施落实，督促企业加大安全投入，落实好各项安全技术措施，尤其是“深基坑”等危大工程落实情况，加大对施工现场工地的安全监管和执法力度，有效遏制安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

惠州市鹅城大桥及引道工程（江北段）“12·6”一般物体打击事故调查组

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：2023-08-09